

PLPP Assignment 1

Lahiriev Maksym

https://github.com/Unitmaps/C_Text_Editor

Program explanation

- Top-down decomposition: Функції розбиті на п'ять логічних блоків: самописна надгортка над строками, динамічний масив для зберігання строк, логіка обробки, інтерфейс та ентрі-поінт. За це відповідають окремі файли, які компілятор лінкує між собою та створює виконавчий файл.

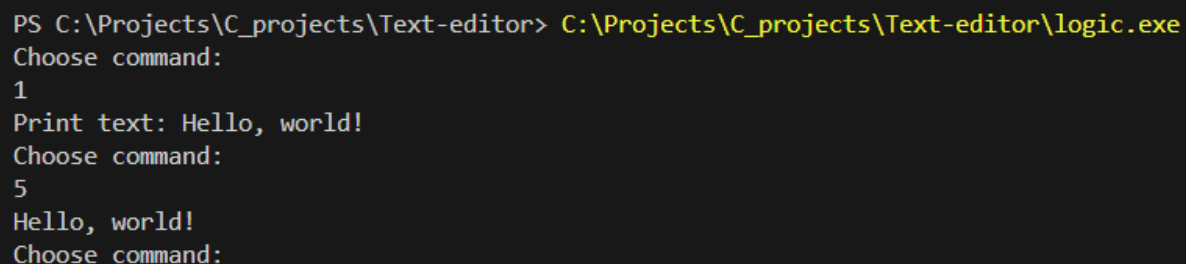
- Prove structured & procedural paradigms usage: Було використано процедурне програмування при створенні процедур, інша назва – функції, для уникнення повторення коду та спрощення сприйняття. Використання структурної парадигми програмування виражається у використанні всередині функцій та за межами функцій трьох основних принципів: послідовності, виконання коду згори донизу, умови, як if-else або switch case, та циклів for і while.

- Data structure choice: В коді використано структуру dynamic array для зберігання буферу з текстом. Цей тип даних був обраний через умови використання текстового редактора. В реалізації з динамічним масивом операції вставки в кінець займають $O(1)$, що є найоптимальнішим варіантом. Зв'язний список слушно використовувати у випадках, коли часто необхідно робити вставку за індексом, оскільки там ця структура даних буде більш ефективна.

- Memory reallocation logic for insert: Реалізація пам'яті в коді виконана не на рівні вставки за індексом або в кінець, а на рівні самої строки. Як згадувалося вище, в коді присутня надгортка над масивом символів, що має функції для розширення у відповідних умовах. Ця структура самостійно контролює перевиділення пам'яті, тим самим переводить код на наступний рівень абстракції

Test plan — one screenshot per scenario

- Append text → print (happy path)



```
PS C:\Projects\C_projects\Text-editor> C:\Projects\C_projects\Text-editor\logic.exe
Choose command:
1
Print text: Hello, world!
Choose command:
5
Hello, world!
Choose command:

```

- New line → print (multiline display)

```
Choose command:
1
Print text: world!
Choose command:
5
Hello,
world!
Choose command:
█
```

- Save → load → print (file round-trip)

```
Choose command:
1
Print text: Hello, world!
Choose command:
3
Enter file name:
text.txt
Choose command:
5
Hello, world!
Choose command:
8
Choose command:
5

Choose command:
4
Enter file name:
text.txt
Choose command:
5
Hello, world!
Choose command:
█
```

- Insert → print (matches assignment example)

```
Choose command:
1
Print text: map
Choose command:
6
Enter index:
0
Enter string:
hash
Choose command:
5
hashmap
Choose command:
█
```

- Search with one match, search with no match ("not found")

```
Choose command:
1
Print text: Search with one match
Choose command:
7
Enter a substring:
one
Found matches at index:
12
Choose command:
7
Enter a substring:
no match
No matches
Choose command:
█
```

- Edge cases (from quality acceptance criteria):
 - Empty buffer: print, save, search without crash

```
Choose command:
5

Choose command:
3
Enter file name:
text.txt
Choose command:
7
Enter a substring:
something
No matches
Choose command:
█
```

- Load non-existent file: error message, buffer unchanged

```
Choose command:
1
Print text: Unchanged buffer
Choose command:
4
Enter file name:
unexisted-file.txt
File doesn't exists
Choose command:
5
Unchanged buffer
Choose command:
█
```

- Insert with out-of-range line/column: explicit error

<> CodeIssuesPull requestsActionsProjectsWikiSecurity and qualityInsightsSettings

Commits

main

All usersAll time

Commits on May 27, 2026

Add small fixes

Unitmaps committed 1 minute ago

0fe8494

<>

Commits on May 26, 2026

Add main.exe

Unitmaps committed 2 hours ago

0c7143d

<>

Add config files for VS Code

Unitmaps committed 2 hours ago

e8ea26a

<>

Add entry-point

Unitmaps committed 2 hours ago

31ac4d5

<>

Add logic and interface

Unitmaps committed 2 hours ago

8e22bb3

<>

Add mystring; modify vector

Unitmaps committed 2 hours ago

2b4c771

<>

Commits on May 22, 2026

Add vector

Unitmaps committed 5 days ago

f2c120a

<>